

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA ĐIỆN TỬ

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỌC TẬP SINH VIÊN LỚP K58.KTP

Sinh viên thực hiện: **Hầu Thị Thanh Huyền**

Mã số sinh viên: **K225480106027**

Giảng viên hướng dẫn: **Ts. Nguyễn Văn Huy**

| CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

- ▶ Dữ liệu đóng vai trò thiết yếu trong quản lý giáo dục 4.0.
- ▶ Phân tích điểm học tập giúp đánh giá khách quan, tìm hiểu tình hình học tập và hỗ trợ ra quyết định.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

- ▶ Thu thập, làm sạch dữ liệu điểm K58KTP.
- ▶ Phân tích thống kê và trực quan hóa kết quả.
- ▶ Áp dụng K-Means để phân cụm sinh viên.

1.3. Đối tượng nghiên cứu

- ▶ Dữ liệu điểm học tập thực tế của tập thể sinh viên lớp **K58KTP**.
- ▶ Bao gồm: MSSV, Họ tên, Mã môn, Tên môn, Điểm các học phần.

1.4. Phạm vi nghiên cứu

- ▶ Tập trung phân tích tệp dữ liệu điểm Excel.
- ▶ Sử dụng phương pháp học máy không giám sát.
- ▶ Giới hạn trong dữ liệu học tập, không xét ngoại cảnh.

| CHƯƠNG 1: NỘI DUNG THỰC HIỆN



Các bước triển khai

- ▶ Tiền xử lý và chuẩn hóa.
- ▶ Phân tích thống kê.
- ▶ Trực quan hóa dữ liệu.
- ▶ Áp dụng thuật toán AI.

MỤC ĐÍCH CỐT LÕI

"Đề tài nhằm phân tích kết quả học tập của sinh viên lớp K58KTP thông qua dữ liệu điểm học tập, từ đó đánh giá tình hình học tập và phân cụm sinh viên bằng thuật toán K-Means."

TỔNG KẾT CHƯƠNG 1

- ✓ Xác định rõ ràng tính cấp thiết và lý do thực hiện đề tài phân tích dữ liệu học tập của sinh viên K58KTP.
- ✓ Thiết lập mục tiêu nghiên cứu cụ thể, khoanh vùng đối tượng và phạm vi phân tích trong file Excel bảng điểm.

KẾT QUẢ: Hoàn thành khung nghiên cứu và lộ trình phân tích.

| CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT



2.1. Khoa học dữ liệu (Data Science)

Sự kết hợp đa nền tảng giữa: **Thống kê học, Lập trình (Python), và Học máy.**

Mục tiêu: Thu thập, xử lý và khai phá tri thức từ dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định giáo dục hiệu quả.



2.2. Phân tích dữ liệu (Data Analysis)

Quá trình chuyên sâu bao gồm:

- ▶ Thu thập và làm sạch dữ liệu.
- ▶ Kiểm tra và tiền xử lý.
- ▶ Tổng hợp để tìm ra các thông tin, xu hướng có ý nghĩa.

| 2.3 & 2.4. CÔNG CỤ & THUẬT TOÁN



2.3. Trực quan hóa (Data Visualization)

Biểu diễn dữ liệu dưới dạng hình ảnh trực quan (biểu đồ cột, đồ thị phân tán...)

Lợi ích: Giúp người dùng dễ dàng quan sát, hiểu được sự phân bố, so sánh và phát hiện bất thường ngay lập tức.



2.4. Thuật toán K-Means

K-Means là thuật toán **Học máy không giám sát** (Unsupervised Learning).

Nguyên lý: Tự động phân chia tập dữ liệu thành K nhóm (cụm) sao cho các đối tượng trong cùng một nhóm có đặc điểm học lực tương đồng nhất.

TỔNG KẾT CHƯƠNG 2

- ✓ Hệ thống hóa các khái niệm nền tảng về Khoa học dữ liệu và Phân tích dữ liệu.
- ✓ Xác định vai trò cốt lõi của kỹ thuật Trực quan hóa dữ liệu trong báo cáo.
- ✓ Nắm vững cơ chế vận hành của thuật toán phân cụm không giám sát K-Means.

KẾT QUẢ: Xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc để thực nghiệm.

| CHƯƠNG 3: THU THẬP DỮ LIỆU & CÔNG CỤ



3.1 & 3.2. Bộ dữ liệu

- ▶ **Nguồn:** Thu thập từ bảng điểm thực tế của sinh viên lớp K58KTP lưu trữ trong file DIEM K58KTP.xlsx.
- ▶ **Thuộc tính:** Mã số sinh viên (MSSV), Họ tên, Mã môn học, Tên môn học, và Điểm các học phần theo thang 4.0.



3.4. Công cụ lập trình (Python)

- ▶ **Pandas:** Đọc file Excel, thao tác DataFrame, làm sạch dữ liệu.
- ▶ **NumPy:** Hỗ trợ tính toán mảng và ma trận số học tốc độ cao.
- ▶ **Matplotlib:** Vẽ biểu đồ trực quan hóa dữ liệu sắc nét.
- ▶ **Scikit-learn:** Triển khai thuật toán AI phân cụm K-Means.

| 3.3. QUY TRÌNH TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU CHI TIẾT

Bước 1: Cấu trúc hóa DataFrame

Đọc tập tin Excel gốc, chuyển đổi cấu trúc cột thô bao gồm: MSSV, Họ tên, Mã môn, Tên môn và Điểm chữ sang định dạng bảng dữ liệu có thứ tự chặt chẽ bằng Pandas.

Bước 2: Chuẩn hóa thang điểm 4.0

Áp dụng thuật toán chuyển đổi đồng bộ điểm số học phần từ thang điểm chữ (A, B, C, D, F) và thang 10 về hệ số 4.0 theo đúng quy chế đào tạo tín chỉ TNUT.

Bước 3: Xử lý giá trị trống (Missing Values)

Nhận diện chính xác sinh viên tạm hoãn thi, chưa chấm điểm để loại trừ khỏi phép tính toán trung bình tích lũy, tránh làm sai lệch nhiều trọng số học lực.

Bước 4: Thiết lập thuộc tính GPA

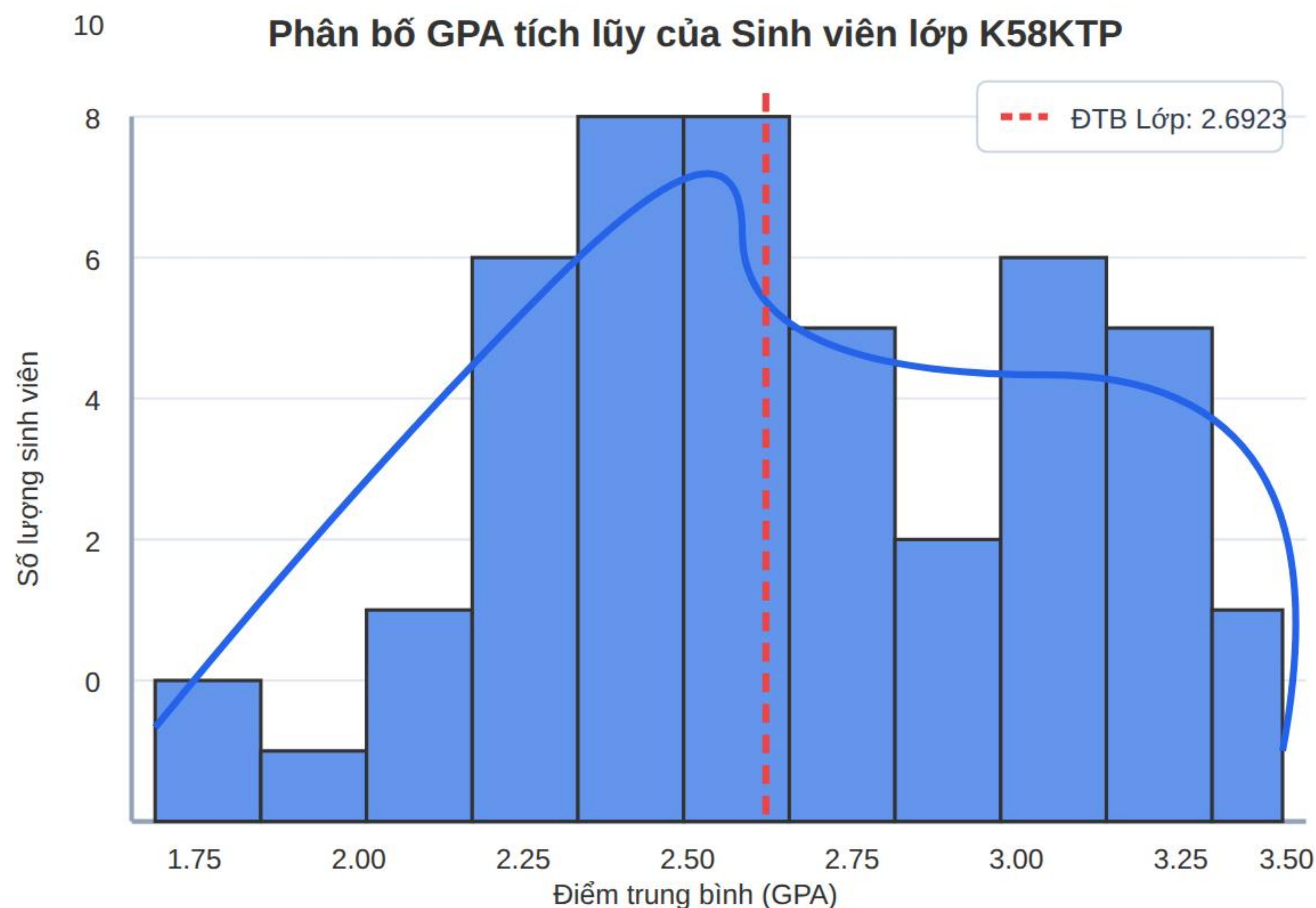
Tổng hợp điểm tất cả môn học có trọng số tín chỉ để tính ra cột GPA tổng kết cuối cùng cho từng sinh viên - thuộc tính quyết định cho thuật toán phân cụm K-Means.

TỔNG KẾT CHƯƠNG 3

- ✓ Thu thập thành công bộ dữ liệu thực tế từ bảng điểm gốc của lớp K58KTP.
- ✓ Thực hiện tiền xử lý: Làm sạch nhiễu, chuẩn hóa thang điểm, và xử lý giá trị khuyết (Missing Data) triệt để.
- ✓ Tính toán cực kỳ chính xác GPA tích lũy cho từng sinh viên phục vụ thuật toán.

KẾT QUẢ: Sở hữu DataFrame "Sạch", sẵn sàng trực quan hóa và AI.

4.1. ĐIỂM TRUNG BÌNH CỦA LỚP

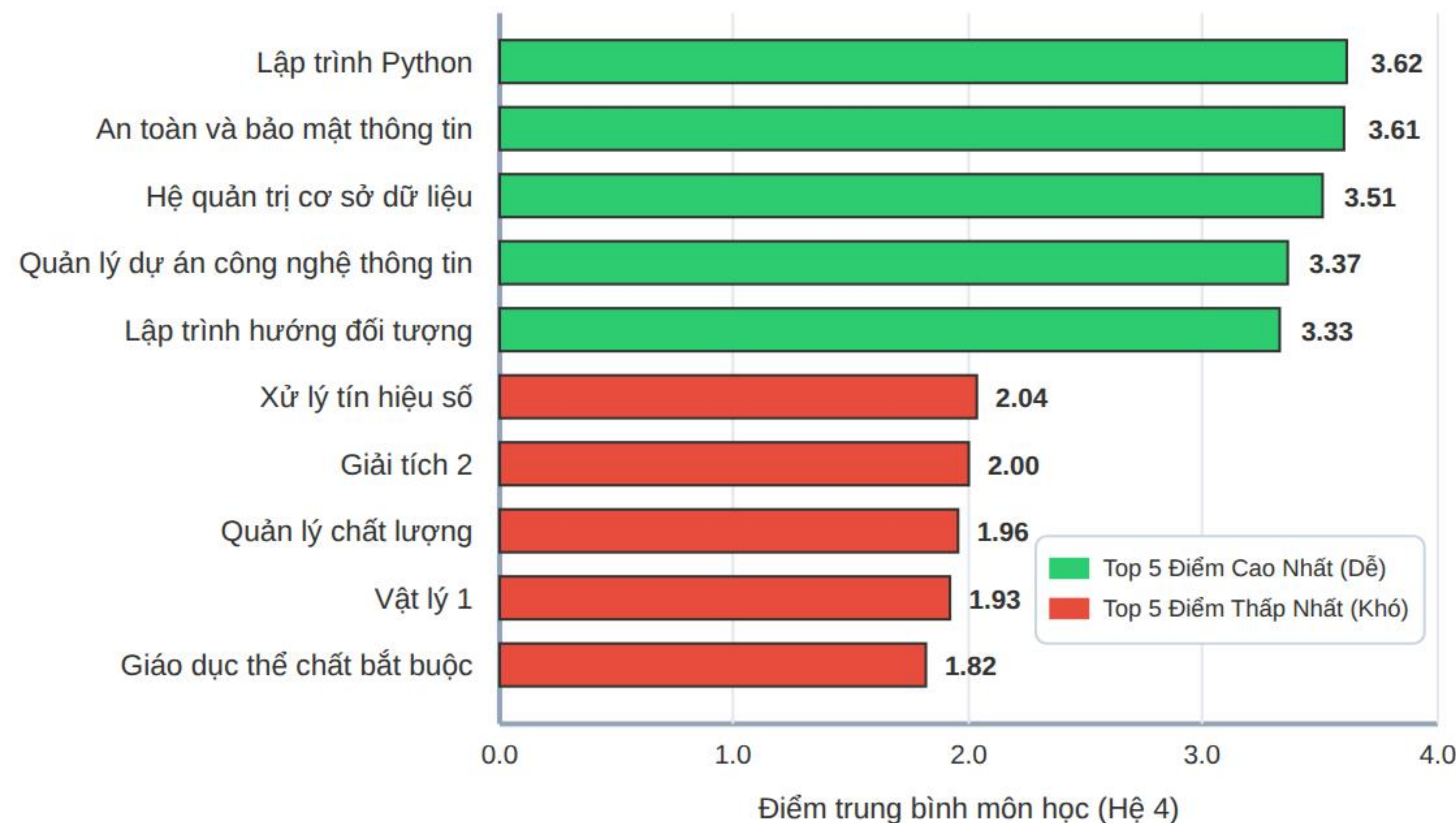


Phân tích Phân bố GPA:

- ▶ **Điểm trung bình lớp:** Đạt **2.69 điểm** (Thang 4.0), tương ứng với mức học lực Khá.
- ▶ **Dạng phân bố:** Hình chuông (chuẩn) với đỉnh tập trung chủ yếu trong khoảng **2.5 đến 3.0 điểm**.
- ▶ **Kết luận:** Phần lớn sinh viên có kết quả học tập ổn định, mức học lực khá tốt. Tỷ lệ sinh viên cực kém hoặc xuất chúng chiếm thiểu số, phản ánh đúng thực tế lớp K58KTP.

4.2 & 4.3. PHÂN HÓA MÔN HỌC (CAO NHẤT / THẤP NHẤT)

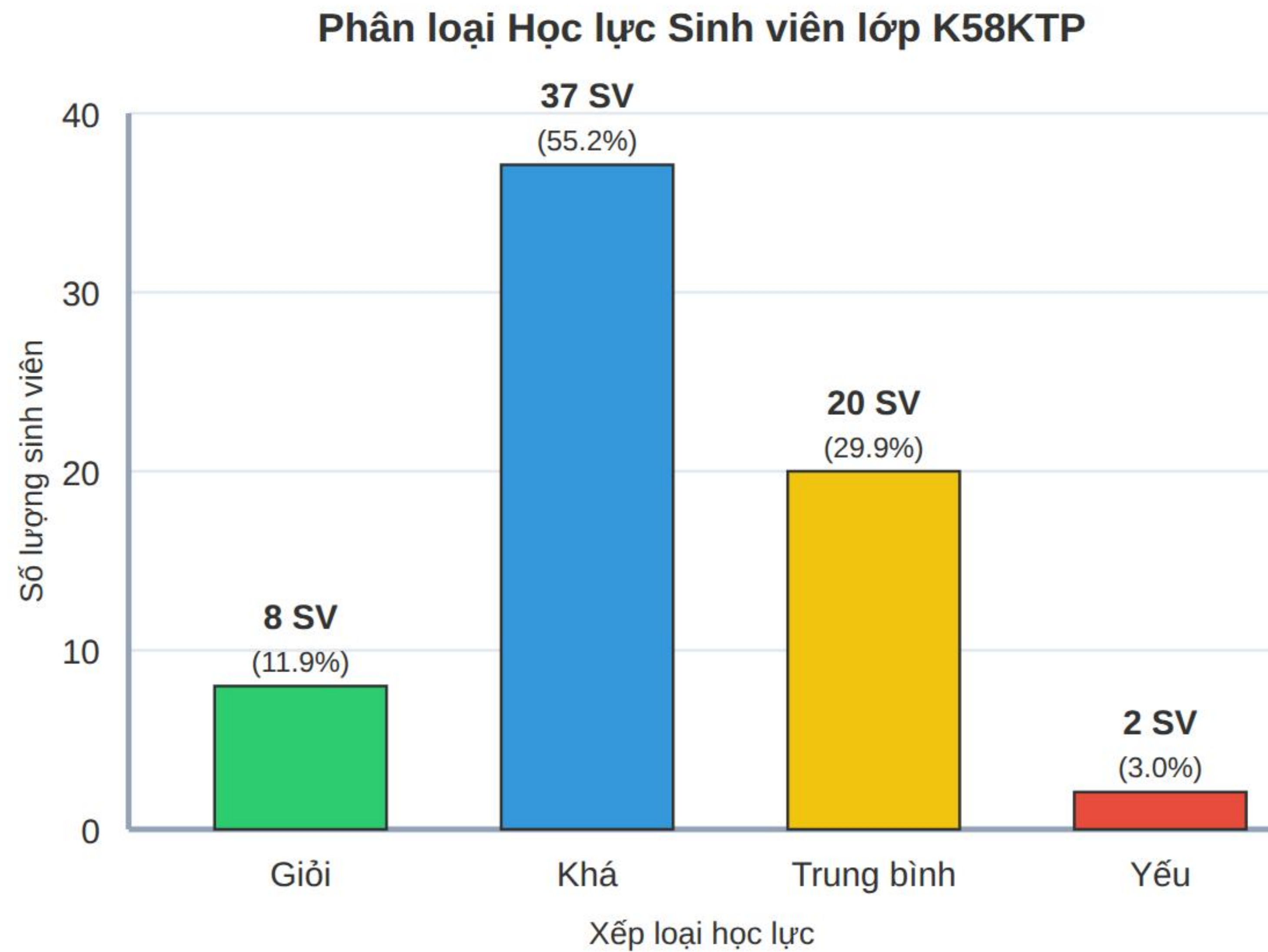
So sánh Top 5 Môn học có Điểm cao nhất và thấp nhất



Thống kê Môn học:

- ▶ **Môn cao nhất: Lập trình Python (3.62).** Thể hiện khả năng tiếp thu công nghệ tốt, logic sắc bén và tính ứng dụng cao của môn học.
- ▶ **Môn thấp nhất: Thể chất bắt buộc (1.82).** Đáy bảng điểm, cho thấy sinh viên CNTT gặp nhiều khó khăn với yêu cầu vận động.
- ▶ Các môn Khoa học Cơ bản (Giải tích, Vật lý) đều thuộc Top thấp.

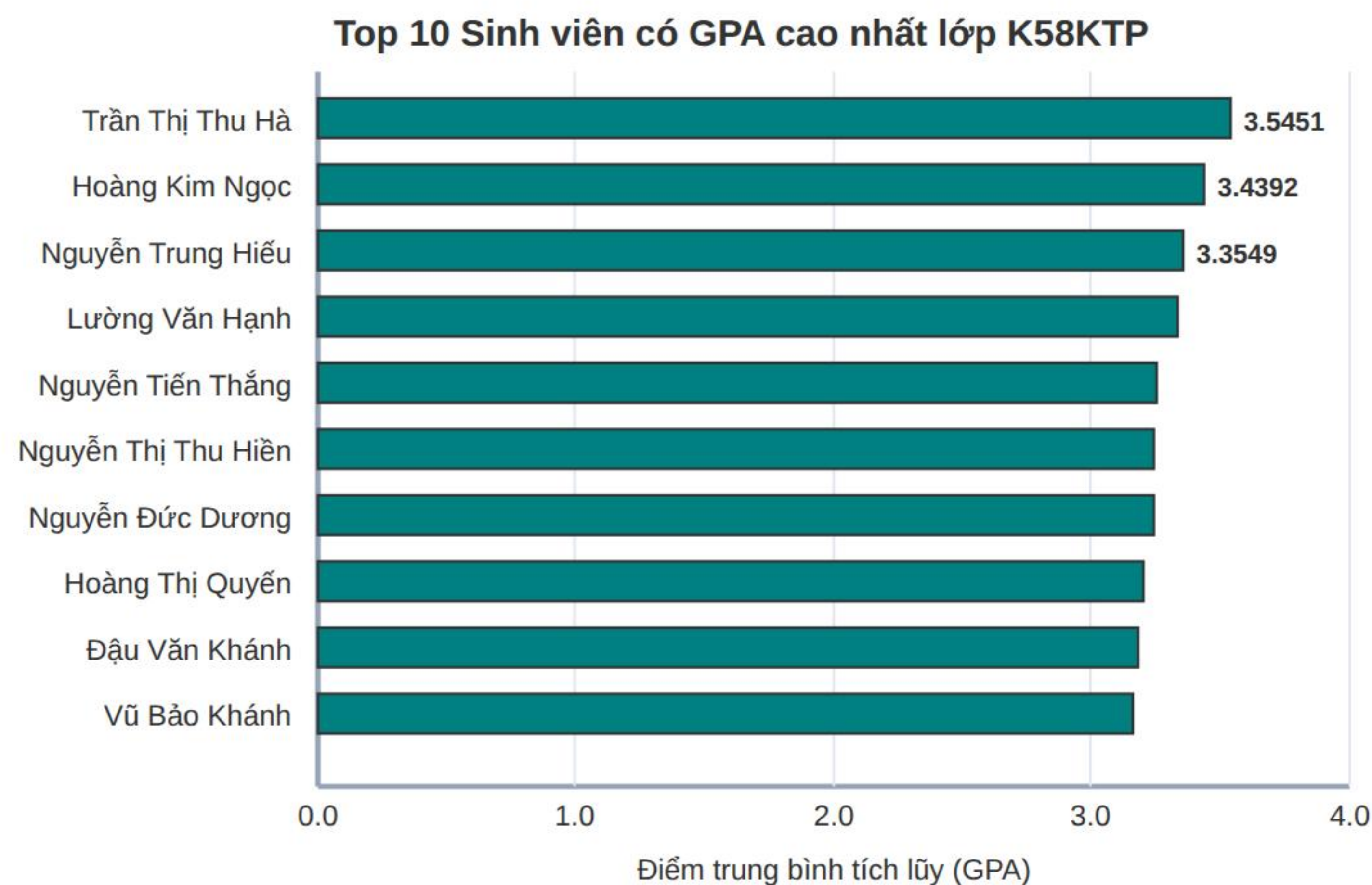
4.4. THỐNG KÊ XẾP LOẠI HỌC LỰC



Phân bổ Học lực:

- Hơn **55% (37 SV)** đạt loại Khá. Đây là lực lượng nòng cốt duy trì sự ổn định của lớp.
- Tỷ lệ sinh viên **Yếu rất thấp (3%)**, đa số đều qua môn cơ bản.
- Nhóm **Giỏi chiếm 11.9% (8 SV)**, là nguồn lực xuất sắc cần được bồi dưỡng thêm.

4.5. SINH VIÊN CÓ ĐIỂM TRUNG BÌNH CAO NHẤT



Thành tích Nổi bật:

- ▶ SV **Trần Thị Thu Hà** đứng đầu lớp đạt GPA cao nhất toàn khóa (**3.5451**).
- ▶ Danh sách Top 10 dao động sát sao từ **3.15 đến 3.54**.
- ▶ Phản ánh khả năng học tập cực kì ổn định, tạo hình mẫu xuất sắc để các sinh viên khác phấn đấu.

TỔNG KẾT CHƯƠNG 4

- ✓ **Điểm trung bình:** Toàn lớp đạt 2.69 (Khá). Đa số tập trung ở mức 2.5 - 3.0.
- ✓ **Môn học:** Lập trình Python đạt kết quả xuất sắc nhất. Các môn Khoa học cơ bản (Giải tích, Vật lý, Thể chất) gặp nhiều khó khăn nhất.
- ✓ **Phân hóa:** Rõ rệt giữa các nhóm. 55.2% đạt loại Khá. Tỷ lệ Yếu vô cùng thấp.

KẾT QUẢ: Đã vẽ nên bức tranh toàn cảnh, làm cơ sở áp dụng K-Means.

5.1 & 5.2. BÀI TOÁN PHÂN CỤM & CHUẨN BỊ DỮ LIỆU



5.1. Giới thiệu K-Means

Phân cụm (Clustering) là kỹ thuật tự động chia tập dữ liệu thành các nhóm tương đồng mà **không cần dán nhãn trước**.

Trong giáo dục, giúp giảng viên nhìn nhận khách quan, tự động phân nhóm sinh viên để có biện pháp hỗ trợ phù hợp thay vì tự chia thủ công.

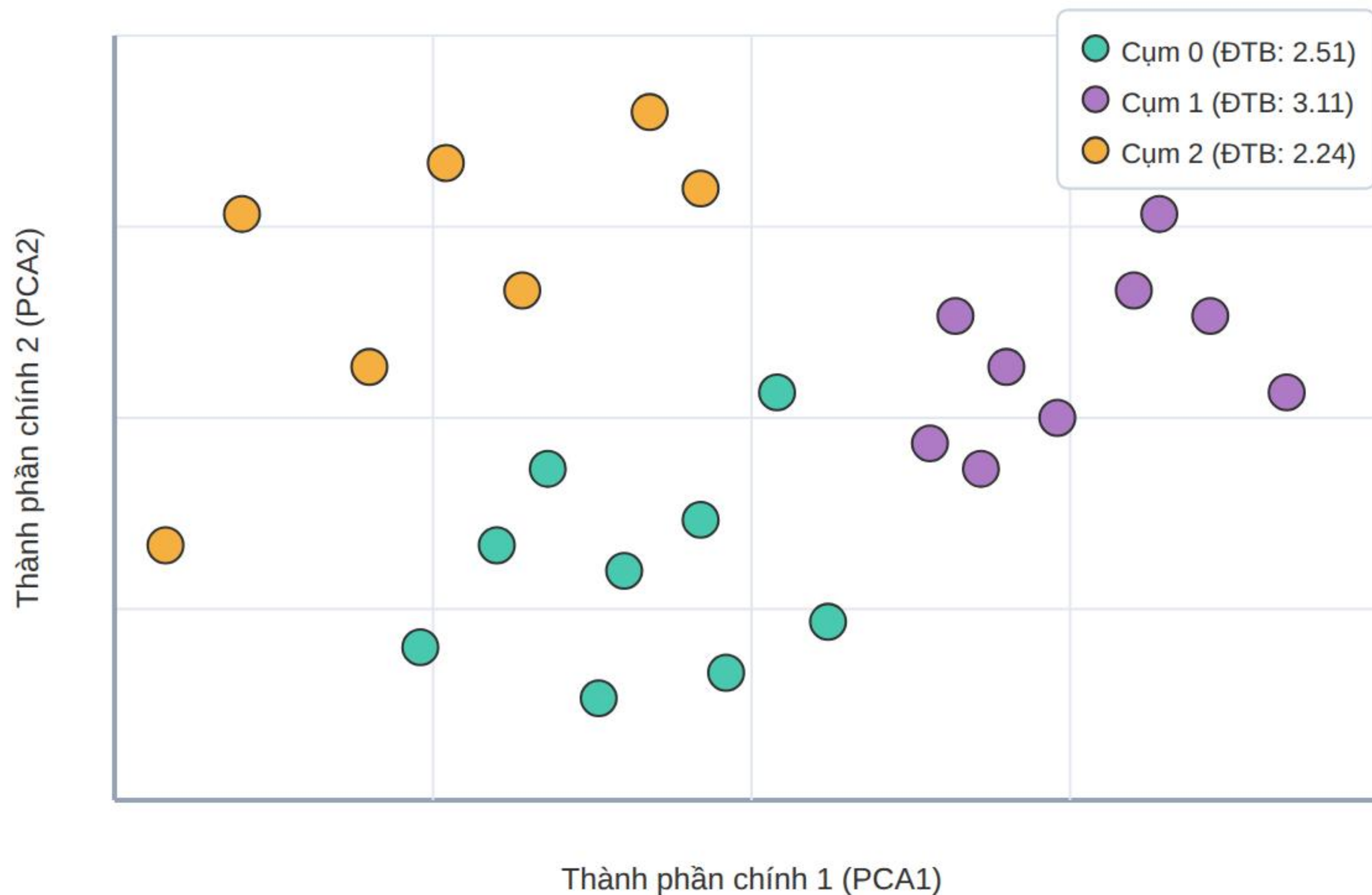


5.2. Chuẩn bị đầu vào (Input)

- ▶ **B1. Làm sạch:** Dừng lại bộ Data đã được tiền xử lý triệt để ở Chương 3.
- ▶ **B2. Chuẩn hóa:** Đưa điểm về chung thang đo.
- ▶ **B3. Tạo ma trận:** Biểu diễn mỗi sinh viên bằng vector điểm trung bình học tập phục vụ thuật toán học máy.

5.3 & 5.4. KẾT QUẢ PHÂN CỤM K-MEANS (K=3)

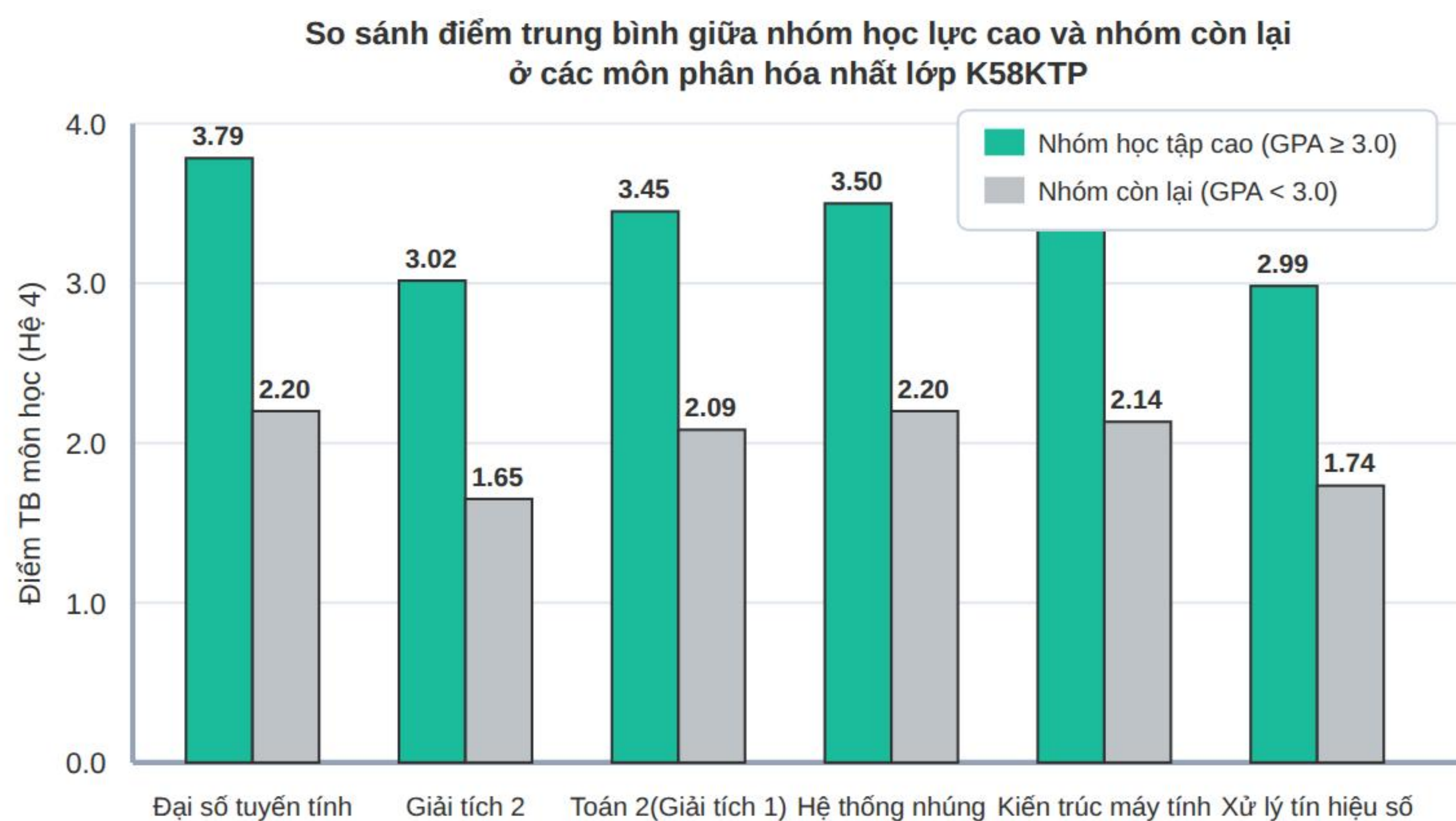
Biểu đồ 4: Phân cụm Sinh viên bằng K-Means kết hợp PCA



Kết quả tự động:

- ▶ AI chia sinh viên thành **3 nhóm** (K=3) phản ánh 3 mức học lực.
- ▶ **Cụm Tím (Cụm 1):** Nhóm học lực CAO, trung bình 3.11.
- ▶ **Cụm Xanh (Cụm 0):** Nhóm KHÁ, trung bình 2.51.
- ▶ **Cụm Cam (Cụm 2):** Nhóm TRUNG BÌNH, 2.24.
- ▶ Phân cụm tự động khớp hoàn hảo với cấu trúc năng lực thực tế.

5.4.1. ĐẶC ĐIỂM NHÓM SINH VIÊN HỌC LỰC CAO



Phát hiện Điểm chốt:

- ▶ Nhóm 1 (Cao) đạt điểm vượt trội ở Toán cơ sở và Kỹ thuật chuyên sâu. Chênh lệch ~1.2 đến 1.6 điểm so với phần còn lại.
- ▶ Khoảng cách lớn nhất ở **Đại số tuyến tính (Chênh 1.59 điểm)**.
- ▶ **Đây chính là "Môn phân hóa"**: Học tốt môn này quyết định việc lọt Top Giỏi hay rơi xuống Trung bình.

TỔNG KẾT CHƯƠNG 5 (5.5 Đánh giá)

- ✓ Ứng dụng thành công K-Means phân tự động sinh viên thành 3 nhóm năng lực.
- ✓ Phát hiện chính xác các "Môn phân hóa" (Đại số tuyến tính, Toán 2, Hệ thống nhúng) làm yếu tố định đoạt kết quả toàn khóa.
- ✓ Cung cấp cơ sở khoa học để nhà trường có biện pháp hỗ trợ học tập ngay từ các môn học bản lề này.

KẾT QUẢ: Đạt được toàn bộ Mục tiêu nghiên cứu đã đề ra từ Chương 1.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

HẦU THỊ THANH HUYỀN - K58KTP